

В конце цикла ускорения включается дополнительное магнитное поле, которое отклоняет ускоренные электроны от стационарной орбиты и направляет их на специальную мишень, расположенную внутри камеры. Попадая на мишень, электроны испускают жесткое электромагнитное излучение (γ -лучи, рентгеновские лучи).

Применяются бетатроны главным образом в ядерных исследованиях. Небольшие ускорители на энергию до 50 Мэв нашли применение в промышленности как источники очень жесткого рентгеновского излучения, используемого для целей дефектоскопии массивных изделий.

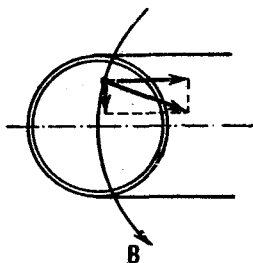


Рис. 227.

§ 105. Ток смещения

Как было выяснено в § 103, из явления электромагнитной индукции вытекает, что наличие в пространстве изменяющегося магнитного поля приводит к возникновению вихревого электрического поля. Основная идея Максвелла заключается в том, что между электрическим и магнитным полями имеется и обратное соотношение, т. е. что изменяющееся со временем электрическое поле должно приводить к появлению магнитного поля. Эта идея оказалась исключительно плодотворной. Разработанная Максвеллом на ее основе электромагнитная теория получила блестящее экспериментальное подтверждение.

Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим и возникающим магнитным полями Максвелл ввел в рассмотрение так называемый ток смещения. Рассмотрим цепь квазистационарного переменного тока, содержащую конденсатор (рис. 228). Движение свободных носителей заряда, т. е. ток проводимости, имеет место во всей цепи, кроме зазора между обкладками конденсатора. Следовательно, линии тока проводимости терпят на границах обкладок разрыв. Зато в пространстве между обкладками имеется переменное электрическое поле, которое можно

охарактеризовать смещением D . Максвелл предположил, что линии тока проводимости непрерывно переходят на границе обкладок в линии тока, названного им током смещения¹⁾.

Мгновенное значение силы тока равно $i = \dot{q}$. Плотность тока проводимости в непосредственной близости от поверхности обкладок определяется выражением

$$j_{\text{пр}} = \frac{\dot{q}}{S} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) = \dot{\sigma},$$

где S — площадь обкладки, q — распределенный на ней заряд, σ — поверхностная плотность заряда.

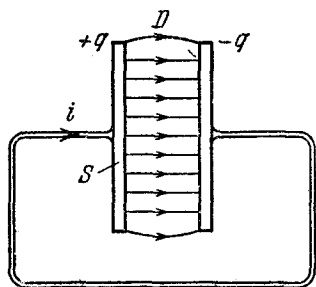


Рис. 228.

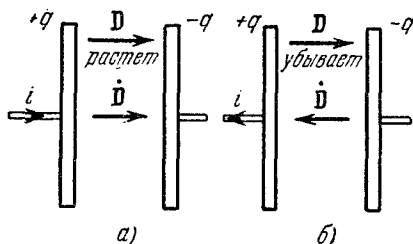


Рис. 229.

Чтобы линии тока смещения имели такую же густоту, как и линии тока проводимости, плотность тока смещения $j_{\text{см}}$ также должна быть равна $\dot{\sigma}$. Выразим $j_{\text{см}}$ через параметры электрического поля, имеющегося в зазоре. Согласно формулам (16.19) и (8.6) электрическое смещение в зазоре между обкладками равно $D = \epsilon_0 E_0 = \sigma$, откуда $\dot{\sigma} = \dot{D}$.

Таким образом, нужно положить

$$j_{\text{см}} = \dot{D}. \quad (105.1)$$

Рис. 229 поясняет, что направление вектора $j_{\text{пр}}$, а следовательно и вектора $j_{\text{см}}$, совпадает с направлением

¹⁾ Во времена Максвелла считалось, что электрические поля вызваны механическими натяжениями в гипотетической упругой среде, называемой мировым эфиром. Предполагалось, что эти натяжения приводят к смещению частиц эфира из положения равновесия.

вектора $\dot{\mathbf{D}}$. При указанных на рис. 229, а знаках зарядов и направлении тока i вектор $\mathbf{j}_{\text{пр}}$ направлен слева направо. Вектор $\mathbf{D}$ также направлен слева направо и растет по величине. Следовательно, приращение вектора $\mathbf{D}$, а значит и вектор $\dot{\mathbf{D}}$, имеет то же направление, что и $\mathbf{j}_{\text{пр}}$. При направлении тока, указанном на рис. 229, б, вектор $\mathbf{D}$ убывает по величине. Следовательно, вектор $\dot{\mathbf{D}}$ направлен справа налево, т. е. опять так же, как и вектор $\mathbf{j}_{\text{пр}}$. На этом основании выражение (105.1) можно написать в векторном виде

$$\mathbf{j}_{\text{см}} = \dot{\mathbf{D}}. \quad (105.2)$$

Формулу (105.2), определяющую плотность тока смещения, Максвелл распространил на электрические поля любого вида¹⁾, в том числе и на вихревые поля. Из всех физических свойств, присущих току проводимости, Максвелл приписал току смещения лишь одно — способность создавать в окружающем пространстве магнитное поле. Согласно Максвеллу при расчетах магнитных полей в формулы нужно подставлять полную плотность тока, состоящую из плотности тока проводимости и плотности тока смещения:

$$\mathbf{j}_{\text{полн}} = \mathbf{j}_{\text{пр}} + \mathbf{j}_{\text{см}} = \mathbf{j}_{\text{пр}} + \dot{\mathbf{D}}. \quad (105.3)$$

В частности, циркуляция вектора $\mathbf{H}$ по любому контуру [см. формулу (44.7)] должна быть равна

$$\oint H_l dl = \int_S (\mathbf{j}_{\text{полн}})_n dS = \int_S (\mathbf{j}_{\text{пр}} + \dot{\mathbf{D}})_n dS. \quad (105.4)$$

Уравнение (105.4) представляет собой второе основное уравнение теории Максвелла.

Согласно формуле (105.2) ток смещения имеется везде, где есть изменяющееся электрическое поле. Следовательно, он существует и внутри проводника, по которому течет переменный электрический ток. Однако внутри проводов $\mathbf{j}_{\text{см}}$ обычно бывает пренебрежимо мал по сравнению с $\mathbf{j}_{\text{пр}}$.

¹⁾ Под $\dot{\mathbf{D}}$ в этом случае следует понимать $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$, поскольку $\mathbf{D}$ может зависеть не только от времени, но и от координат.

В гауссовой системе выражение, определяющее ток смещения, имеет вид

$$j_{\text{см}} = \frac{1}{4\pi} \dot{D}. \quad (105.5)$$

§ 106. Электромагнитное поле

Согласно идеям Максвелла переменное магнитное поле всегда связано с порождаемым им электрическим полем, в свою очередь переменное электрическое поле всегда связано с порождаемым им магнитным. Таким образом, электрическое и магнитное поля оказываются неразрывно связанными друг с другом — они образуют единое электромагнитное поле.

Анализ результатов фундаментального опыта Майкельсона¹⁾ и других опытных фактов привел Эйнштейна к заключению, что принцип относительности, установленный Галилеем для механических явлений (см. т. I, § 17), должен быть распространен и на все другие физические явления. Согласно принципу относительности, сформулированному Эйнштейном, *законы всех физических явлений, в том числе и электромагнитных, имеют одинаковый вид (т. е. описываются одинаковыми уравнениями) во всех инерциальных системах отсчета.*

Из принципа относительности вытекает, что раздельное рассмотрение электрического и магнитного полей имеет лишь относительный смысл. Действительно, электростатическое поле создается системой неподвижных зарядов. Однако, если заряды неподвижны относительно некоторой инерциальной системы отсчета, то относительно других инерциальных систем эти заряды движутся и, следовательно, будут порождать не только электрическое, но и магнитное поле (движущийся заряд эквивалентен току). Неподвижный провод с постоянным током создает в каждой точке пространства постоянное магнитное поле. Однако относительно других инерциальных систем этот провод находится в движении. Поэтому создаваемое им магнитное поле в любой точке с данными координатами x, y, z будет меняться и, следовательно, порождать вихревое электрическое поле. Таким образом, поле, которое относительно некоторой системы

¹⁾ Этот опыт будет изложен в Оптике.